Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)»

СБОРНИК
программ и заданий

Высшая школа программной инженерии
(ВШПИ)

для студентов 1 курса
на осенний семестр
2026/2027 учебного года

МОСКВА
МФТИ, Физтех
2026

УДК 531:534:514.12:004.9(076.5)
ББК 22.322.1:16я73
С23

Сборник программ и заданий для студентов 1 курса на осенний семестр 2026/2027 учебного года. **Высшая школа программной инженерии (ВШПИ)** [Электронный ресурс] / Моск. физ.-техн. ин-т (нац. исслед. ун-т). Москва : МФТИ, Физтех, 2026. Доступ из локальной сети библиотеки МФТИ. URL: http://books.mipt.ru (сетевое).

Учебное электронное издание предназначено для студентов 1 курса на осенний семестр 2026/2027 учебного года. Включает программы по изучаемым дисциплинам, задачи разного уровня сложности, сроки сдачи заданий и контрольных работ, а также рекомендации по освоению учебного материала.

Учебное электронное издание

Сборник программ и заданий
Высшая школа программной инженерии (ВШПИ)
для студентов 1 курса на осенний семестр 2026/2027
учебного года

Редакторы: *В. А. Дружинина, Н. Е. Кобзева, Ю. Л. Евдокимова, Е. Е. Ястребова*
Компьютерная верстка *В. А. Дружининой*

Подписано к использованию 14.07.2026. Объем данных 916 КБ

Для создания электронного издания использовано:
Microsoft Office 2016, Adobe Acrobat, издательская система LaTeX

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)»
141700, Московская обл., г. Долгопрудный, Институтский пер., 9.
Тел.: (495) 408-58-22, e-mail: rio@mipt.ru

Все права защищены

© Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)», 2026

ПРОГРАММА И ЗАДАНИЯ

по дисциплине «Аналитическая геометрия»

кафедра высшей математики

Направления подготовки:
03.03.01 «Прикладные математика и физика»
09.03.01 «Информатика и вычислительная техника»
09.03.04 «Программная инженерия»
11.03.04 «Электроника и наноэлектроника»
16.03.01 «Техническая физика»
19.03.01 «Биотехнология»
I курс
1 семестр

Программу составили:

к.ф.-м.н., доцент А. Н. Бурмистров
к.ф.-м.н., доцент О. К. Подлипский
к.ф.-м.н., доцент О. Г. Подлипская
к.ф.-м.н., доцент Д. А. Степанов
к.п.н., доцент Д. А. Терёшин

1. Направленные отрезки и векторы, линейные операции над ними. Свойства линейных операций. Коллинеарность и компланарность векторов. Линейно зависимые и независимые системы векторов. Связь линейной зависимости с коллинеарностью и компланарностью векторов. Базис, координаты вектора в базисе. Действия с векторами в координатах.
2. Определения общей декартовой и прямоугольной (ортонормированной) системы координат. Матрица перехода и ее основное свойство. Изменение координат вектора при замене базиса. Изменение координат точки при переходе к новой системе координат. Формулы перехода от одной прямоугольной системы координат на плоскости к другой.
3. Скалярное произведение и его свойства. Ортогональные проекции. Выражение скалярного произведения в координатах, выражение в ортонормированном базисе. Матрица Грама. Формулы для определения расстояния между точками и угла между векторами.
4. Ориентация на плоскости и в пространстве. Смешанное и векторное произведения векторов, их свойства и геометрический смысл. Выражение смешанного и векторного произведений через координаты векторов.

Условия коллинеарности и компланарности векторов. Формула двойного векторного произведения. Биортогональный (взаимный) базис.

5. Алгебраические линии и поверхности, их порядок. Теорема об инвариантности порядка линии на плоскости (поверхности в пространстве) при переходе к новой декартовой системе координат.

6. Векторные и координатные формы уравнения прямой на плоскости и в пространстве. Условия параллельности (или совпадения), перпендикулярности прямых на плоскости, заданных в координатной форме. *Пучок прямых на плоскости*[1]. Условия параллельности и перпендикулярности двух прямых в пространстве. Расстояние от точки до прямой на плоскости и в пространстве. Расстояние между двумя прямыми в пространстве.

7. Векторные и координатные формы уравнения плоскости. Условия параллельности (или совпадения) плоскостей, заданных в координатной форме. Расстояние от точки до плоскости в пространстве и расстояние между параллельными плоскостями. Условия параллельности и перпендикулярности прямой и плоскости. Прямая как линия пересечения двух плоскостей. *Связка и пучок плоскостей*[2].

8. Алгебраические линии второго порядка на плоскости, их классификация. Приведение уравнения линии второго порядка к каноническому виду. Центр линии второго порядка, центральные и нецентральные линии.

9. Эллипс, гипербола и парабола, их свойства. Касательные к эллипсу, гиперболе и параболе. *Уравнения эллипса, гиперболы и параболы в полярной системе координат*[3].

10. *Асимптотические направления и диаметры линий второго порядка.*[4]

11. *Цилиндрические и конические поверхности*[5]. Поверхности вращения. Эллипсоид, гиперболоиды, параболоиды и конус второго порядка, их основные свойства. Прямолинейные образующие.

12. Отображения и преобразования плоскости. Произведение (композиция) отображений. Взаимно однозначное отображение, обратное отображение. Линейные преобразования плоскости. Координатное представление линейных преобразований плоскости.

13. Аффинные преобразования плоскости и их основные свойства. Геометрический смысл модуля и знака определителя аффинного преобразования

[1] Для всех, кроме потока Д.А. Терёшина.
[2] Для потока А.Н. Бурмистрова.
[3] Для потоков А.Н. Бурмистрова и Д.А. Терёшина
[4] Для всех, кроме потоков Д.А. Степанова и Д.А. Терёшина.
[5] Для всех, кроме потока Д.А. Терёшина.

плоскости. Аффинная классификация линий второго порядка. Ортогональные преобразования плоскости и их свойства. Разложение аффинного преобразования плоскости в произведение ортогонального преобразования и двух сжатий. *Понятие о группе преобразований*[6].

14. Алгебраические операции с матрицами. Элементарные преобразования матриц. Обратная матрица.
15. Определение детерминанта. Свойства детерминанта. Миноры, алгебраические дополнения. Детерминант произведения матриц. Правило Крамера. Критерий обратимости. Формула для элементов обратной матрицы.

Список литературы

1. *Беклемишев Д.В.* Курс аналитической геометрии и линейной алгебры. — Санкт-Петербург : Лань, 2025.
2. *Умнов А.Е.* Аналитическая геометрия и линейная алгебра. — Москва : МФТИ, 2024, URL: `http://www.umnov.ru`
3. *Чехлов В.И.* Лекции по аналитической геометрии и линейной алгебре. — Москва : МФТИ, 2005.
4. *Кострикин А.И.* Введение в алгебру. В 3 ч. Ч. 1. Основы алгебры. Ч. 2. Линейная алгебра. — Москва : МЦНМО, 2020 ; Физматлит, 2004.

ЗАДАНИЯ

Список литературы

1. Сборник задач по аналитической геометрии и линейной алгебре. *Л.А. Беклемишева, Д.В. Беклемишев, А.Ю. Петрович , И.А. Чубаров.* — Санкт-Петербург : Лань, 2026 (цитируется — **C**).

Замечания

1. Задачи с подчеркнутыми номерами рекомендовано разобрать на семинарских занятиях.
2. Задачи, отмеченные *, являются необязательными.

ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ

(срок сдачи 29 сентября – 05 октября)

I. Матрицы и определители 2- и 3-го порядков. Системы линейных уравнений. Правило Крамера

C: 14.4($\underline{5}$, 6); 14.7($\underline{3}$, 5, 11); 14.10(3)*; 15.2(3, 5); 15.5($\underline{1}$, $\underline{2}$, 9, 13); 15.11(1, $\underline{3}$, 5*); 15.22(3)*.

[6] Для всех, кроме потока А.Н. Бурмистрова.

Т.1. Пусть определены произведения AB и BA. Всегда ли определено выражение $\frac{1}{2}(AB + BA)$?

Т.2. Найти все квадратные матрицы второго порядка, перестановочные с любой квадратной матрицей второго порядка.

С: 17.1(2, 3); 17.2(5).

II. Векторы

С: 1.6; 1.8; 1.9; 1.15; 1.18; 1.24(1, 2); 1.34; 1.35*; 1.50*; 1.51.

III. Замена базиса и системы координат

С: 4.5; 4.10; 4.20; 4.23*; 4.25.

IV. Скалярное, векторное и смешанное произведения

С: 2.7(3); 2.10(1, 3); 2.11; 2.21; 2.27(1); 2.30; 2.32; 2.43*; 3.1(2); 3.2(1); 3.9; 3.12; 3.13(1, 2); 3.19(3); 3.21; 3.26(4)*; 3.28.

Т.3. Решить уравнение $[\boldsymbol{a}, \boldsymbol{x}] = \boldsymbol{x} + \boldsymbol{a}$ относительно неизвестного вектора $\boldsymbol{x}$, считая вектор $\boldsymbol{a}$ известным.

Т.4. Длины векторов $\boldsymbol{a}$, $\boldsymbol{b}$, $\boldsymbol{c}$ равны 1, 2, $\sqrt{2}$ соответственно, а углы между ними равны $\angle(\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}) = 120°, \angle(\boldsymbol{a}, \boldsymbol{c}) = 45°, \angle(\boldsymbol{b}, \boldsymbol{c}) = 135°$. Вычислите объём параллелепипеда, построенного на векторах $\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}, \boldsymbol{c}$.
Указание: воспользуйтесь формулой из задачи 3.26(4).

Рекомендации по решению первого домашнего задания по неделям

1 неделя	**С:** 14.4(5, 6); 14.7(3, 5, 11); 14.10(3)*; 15.2(3, 5); 15.5(1, 2, 9, 13); 15.11(1, 3, 5*); 15.22(3)*; Т.1; Т.2; 17.1(2, 3); 17.2(5).
2 неделя	**С:** 1.6; 1.8; 1.9; 1.15; 1.18; 1.24(1, 2); 1.34; 1.35*; 1.50*; 1.51.
3 неделя	**С:** 4.5; 4.10; 4.20; 4.23*; 4.25; 2.7(3); 2.10(1, 3); 2.11; 2.21; 2.27(1); 2.30; 2.32; 2.43*.
4 неделя	**С:** 3.1(2); 3.2(1); 3.9; 3.12; 3.13(1, 2); 3.19(3); 3.21; 3.26(4)*; 3.28; Т.3; Т.4.

$38(50) + 8^*$

ВТОРОЕ ЗАДАНИЕ

(срок сдачи 03–09 ноября)

I. Прямая на плоскости

С: 5.3; 5.5; 5.7; 5.15; 5.35; 5.41*; 5.53.

II. Плоскость и прямая в пространстве

С: 6.1(1, 3, 5); 6.3; 6.8(2); 6.10(2, 4); 6.11(3, 4, 9); 6.15; 6.18(2); 6.21(1); 6.22*; 6.38(1); 6.39; 6.54(2); 6.61(1); 6.72(2); 6.74(1).

III. Геометрический свойства линий второго порядка

С: 7.25(4, 8); 7.28; 7.34*; 7.38(3, 8); 7.40(2); 7.49(2)*; 7.54(1, 2); 7.56*; 7.64; 8.1(2, 6); 8.3(2); 8.9(3); 8.24(2); 8.28(3, 4); 8.29(1).

IV. Канонический вид линий второго порядка

С: 9.1(3); 9.4(4, 5, 6); 9.8*; 9.17*; 9.19(2).

Рекомендации по решению
второго домашнего задания по неделям

1 неделя	**С:** 5.3; 5.5; 5.7; 5.15; 5.35; 5.41*; 5.53; 6.1(1, 3, 5); 6.3; 6.8(2); 6.10(2,4).
2 неделя	**С:** 6.11(3, 4, 9); 6.15; 6.18(2); 6.21(1); 6.22*; 6.38(1); 6.39; 6.54(2); 6.61(1); 6.72(2); 6.74(1).
3 неделя	**С:** 7.25(4, 8); 7.28; 7.34*; 7.38(3, 8); 7.40(2); 7.49(2)*; 7.54(1, 2); 7.56*; 7.64; 8.1(2, 6); 8.3(2); 8.9(3).
4 неделя	**С:** 8.24(2); 8.28(3, 4); 8.29(1); 9.1(3); 9.4(4, 5, 6); 9.8*; 9.17*; 9.19(2).

$35(47) + 7^*$

ТРЕТЬЕ ЗАДАНИЕ

(срок сдачи 08–14 декабря)

I. Поверхности второго порядка

С: 10.3(2, 6, 11); 10.7(1); 10.9(1, 2); 10.15; 10.20*; 10.32; 10.38; 10.40; 10.65(1); 10.83.

Т.1*. Однополосной гиперболоид получен вращением прямой l, заданной уравнением $\frac{x-3}{2} = y + 5 = \frac{z}{3}$, вокруг оси Ox. Найдите его прямолинейную образующую, отличную от прямой l, проходящую через точку $A = (3, -5, 0)$.

II. Аффинные преобразования плоскости

С: 12.28(1, 2*, 3); 12.31; 12.40(2); 12.42(3); 12.43(3); 12.53(2, 4, 6); 9.13(2); 12.82(8).

III. Определители n-го порядка

С: 14.12(1, 2); 14.23(4, 8, 11, 18); 14.24(1, 7); 14.31(1, 2*).

Т.2*. Для каждого: а) числа имеющего вид $3^n - 1$, $n \in \mathbb{N}$; б) элемента последовательности Фибоначчи составьте квадратную матрицу произвольного порядка с указанным определителем. Элементы матрицы должны являться целыми числами, не превосходящими по модулю 5.

IV. Операции с матрицами. Обратная матрица

С: 15.11$(7, 9^*, 10)$; 15.23$(\underline{1})$; 15.24$(2, \underline{3}, 4)$; 15.32; 15.37$(1, \underline{2}, 3)$; 15.45$(1, \underline{4}, 8)$; 15.48$(1, \underline{3})$; 15.56*.

Рекомендации по решению
третьего домашнего задания по неделям

1 неделя	**С:** 10.3$(2, 6, 11)$; 10.7(1); 10.9$(1, 2)$; 10.15; 10.20*; 10.32; 10.38; 10.40; 10.65(1); 10.83; Т.1*.
2 неделя	**С:** 12.28$(1, 2^*, 3)$; 12.31; 12.40(2); 12.42(3); 12.43(3); 9.13(2); 12.53$(2, 4, 6)$; 12.82(8).
3 неделя	**С:** 14.12$(1, 2)$; 14.23$(4, 8, 11, 18)$; 14.24$(1, 7)$; 14.31$(1, 2^*)$, Т.2*.
4 неделя	**С:** 15.11$(7, 9^*, 10)$; 15.23(1); 15.24$(2, 3, 4)$; 15.32; 15.37$(1, 2, 3)$; 15.45$(1, 4, 8)$; 15.48$(1, 3)$ 15.56*.

$28(47) + 7^*$

Задания составил: к.ф.-м.н., доцент Е. Г. Молчанов

ПРОГРАММА И ЗАДАНИЯ
по дисциплине «Введение в математический анализ»
кафедра высшей математики

Направления подготовки:
09.03.01 «Информатика и вычислительная техника»
09.03.04 «Программная инженерия»
I курс
1 семестр
Программу составил:
к.ф.-м.н., доцент Н. А. Гусев

1. Действительные числа. Отношения неравенств между действительными числами, арифметические операции с ними. Представление действительных чисел бесконечными десятичными дробями. Свойство Архимеда. Плотность множества рациональных чисел во множестве действительных чисел. Теорема о существовании и единственности точной верхней (нижней) грани числового множества, ограниченного сверху (снизу).
2. Равномощность множеств. Счетность множества рациональных чисел, несчетность множества действительных чисел. Теорема Кантора.
3. Предел числовой последовательности. Единственность предела. Ограниченность последовательности, имеющей конечный предел. Бесконечно малые последовательности и их свойства. Переход к пределу в неравенствах. Арифметические операции с пределами. Бесконечные пределы.
4. Теорема Вейерштрасса о пределе монотонной последовательности. Неравенство Бернулли, число e.
5. Теорема Кантора о вложенных отрезках. Теорема Больцано – Вейерштрасса. Частичные пределы, теорема о верхнем и нижнем пределах. Фундаментальные последовательности и критерий Коши.
6. Топология вещественной прямой. Открытые и замкнутые множества, их структура. Внутренность, замыкание и граница множества. Изолированные и предельные точки множества.
7. Определения предела функции в точке по Коши и по Гейне, их эквивалентность. Колебание функции. Свойства пределов функции, теорема о пределе композиции. Различные типы пределов. Верхний и нижний предел функции в точке. Критерий Коши существования конечного предела функции. Односторонние пределы функции. Существование односторонних пределов у монотонной функции.

8. Непрерывность функции в точке. Теорема о непрерывности композиции. Точки разрыва функции, их классификация. Теорема о разрывах монотонной функции.

9. Ограниченность непрерывной на отрезке функции. Теорема Вейерштрасса о достижимости точных граней. Теорема о промежуточных значениях непрерывной функции. Критерий непрерывности монотонной функции. Теорема об обратной функции. Основные элементарные функции. Сравнение асимптотического поведения функций (символы o, O, $\sim$).

10. Равномерная непрерывность. Теорема Кантора о равномерной непрерывности. Условия Липшица и Гёльдера.

11. Производная функции одной переменной. Дифференцируемость функции в точке, дифференциал. Геометрический смысл производной и дифференциала. Непрерывность дифференцируемой функции. Односторонние производные. Производная суммы, произведения (правило Лейбница) и частного. Производная композиции. Инвариантность формы дифференциала относительно замены переменного. Производная обратной функции. Таблица производных основных элементарных функций.

12. Локальные экстремумы. Необходимое условие экстремума дифференцируемой функции. Теорема Ролля. Теоремы Лагранжа и Коши о среднем значении. Теорема Дарбу о промежуточных значениях производной. Условия монотонности и постоянства дифференцируемой функции. Достаточное условие экстремума функции в терминах первой производной. Правило Лопиталя для раскрытия неопределенностей вида $\frac{0}{0}$. Правило Лопиталя для раскрытия неопределенностей вида $\frac{\infty}{\infty}$.

13. Производные высших порядков. Формула Лейбница для n-й производной произведения функций. Дифференциал второго порядка. Отсутствие инвариантности его формы относительно замены переменной. Дифференциалы высших порядков.

14. Формула Тейлора с остаточным членом в форме Пеано. Разложения функций e^x, $\sin x$, $\cos x$, $\ln(1+x)$ и $(1+x)^\alpha$. Достаточное условие локального экстремума в терминах высших производных. Формула Тейлора с остаточным членом в форме Лагранжа.

15. Применение производных к исследованию функций. Достаточные условия локального экстремума в терминах второй и высших производных. Выпуклость, точки перегиба. Построение графиков функций — асимптоты, исследование интервалов монотонности и точек локального экстремума, интервалов выпуклости и точек перегиба.

16. Первообразная. Неопределенный интеграл и его свойства. Интегрирование рациональных функций.

17. Определенный интеграл Римана. Линейность, монотонность и аддитивность интеграла. Интегрируемость непрерывных функций, монотонных функций и ограниченных функций с конечным числом точек разрыва. Формула Ньютона – Лейбница. Интеграл с переменным верхним пределом, достаточные условия его непрерывности и дифференцируемости. Существование первообразной у непрерывной функции. Суммы Римана, суммы Дарбу, взвешенное колебание. Критерии интегрируемости. Интегрирование подстановкой и по частям в определённом интеграле. Интегральная теорема о среднем. Формула Тейлора с остаточным членом в интегральной форме.

Список литературы

Основная

1. *Бесов О.В.* Лекции по математическому анализу. — Москва : Физматлит, 2020.
2. *Иванов Г.Е.* Лекции по математическому анализу. В 2 ч. Ч. 1. — Москва : МФТИ, 2011.
3. *Петрович А.Ю.* Лекции по математическому анализу. В 3 ч. Ч. 1. Введение в математический анализ. — Москва : МФТИ, 2017.
4. *Тер-Крикоров А.М., Шабунин М.И.* Курс математического анализа. — Москва : Лаборатория знаний, 2025.

Дополнительная

5. *Зорич В.А.* Математический анализ. В 2 ч. Ч. 1. — Москва : МЦНМО, 2024.
6. *Карасёв Р.Н.* Отдельные темы математического анализа. URL: `https://rkarasev.ru/common/upload/an_explanations.pdf`
7. *Редкозубов В.В.* Лекции по математическому анализу. Функции одной переменной. — Москва : МФТИ, 2023.
8. *Фихтенгольц Г.М.* Курс дифференциального и интегрального исчисления. В 3 т. Т. 1. — Санкт-Петербург : Лань, 2026.

ЗАДАНИЯ

Список литературы

1. Сборник задач по математическому анализу. В 3 т. Т. 1. Предел, непрерывность, дифференцируемость: учеб. пособие / под ред. Л.Д. Кудрявцева. — Москва : Физматлит, 2024 (цитируется — **C1**).
2. Сборник задач по математическому анализу. В 3 т. Т. 2. Интегралы. Ряды : учеб. пособие / под ред. Л.Д. Кудрявцева. — Москва : Физматлит, 2021 (цитируется — **C2**).

Замечания

1. Задачи с подчёркнутыми номерами рекомендовано разобрать на семинарских занятиях.
2. Задачи, отмеченные *, являются необязательными для всех студентов.

ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ

(срок сдачи 06–12 октября)

I. Приёмы вычисления производных

C1. §13: 19; 78; 105; 147.

T.1. Для функции $f = \ln \circ \operatorname{sh} \circ \exp \circ \sin \circ \ln$ (символ $\circ$ означает операцию композиции) найдите $f'(e^{\pi/2})$.

T.2. Найдите производную функции (ответ не упрощать):

$$y = \left(\frac{\operatorname{arctg}(1 + \operatorname{ctg} x)}{\operatorname{ch} x + \sqrt[3]{\cos(x^4)}} \right)^{\ln(1+e^{x^2})}.$$

II. Приёмы вычисления первообразных

C2. §1: 2(17); 12(2); 13(7); 15(5); 17(4); 23(5); 24(4).

III. Действительные числа

C1. §3: 4; 8; 10.

T.3. Найдите $\inf\limits_{n\in\mathbb{N}} \sup\limits_{m\in\mathbb{N}} \dfrac{m}{m+n}$ и $\sup\limits_{m\in\mathbb{N}} \inf\limits_{n\in\mathbb{N}} \dfrac{m}{m+n}$.

T.4. Найдите сумму $1 - x + x^2 + \ldots + (-1)^n x^n$.

T.5*. Дана функция $f\colon \mathbb{N}^2 \to (0,1)$. Докажите, что

$$\sup_{m\in\mathbb{N}} \inf_{n\in\mathbb{N}} f(m,n) \leqslant \inf_{n\in\mathbb{N}} \sup_{m\in\mathbb{N}} f(m,n).$$

Может ли данное неравенство быть строгим?

IV. Последовательности. Предел последовательности

C1. §7: 281(1); 276(5); 279(2); 299(1); 300(3).

C1. §8: 2(2) (по определению); 13(3); 25(3); 27; 28; 39(4); 46; 53(1).

C1. §8: 60 (для всех $a > 0$); 63(4); 64(4); 67; 71(1); 164(1); 220*.

C1. §8: 141(2); 143(1); 147(5); 158; 91; 100(4); 119; 120; 117(4); 139*; 246(2).

V. Топология действительной прямой

T.6. Для множества $E = [1,2) \cup \{3\} \cup ([4,5) \cap \mathbb{Q}) \subset \mathbb{R}$ найдите $\operatorname{int} E$ и ∂E.

T.7. Пусть $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a \in \mathbb{R}$ и $E = \{a_n\colon n \in \mathbb{N}\} \cup \{a\}$. Покажите, что множество E замкнуто.

T.8. Приведите пример:

а) счётного замкнутого множества $E \subset \mathbb{R}$;

б) несчётного замкнутого множества $E \subset \mathbb{R}$.

Может ли непустое открытое множество $E \subset \mathbb{R}$ быть счётным?

VI. Функции. Предел функции. Непрерывность

C1. §9: 4; 8(1); 16(2, 3); 18(1, 3); 25(5); 30(2); 36(1); 61.

C1. §10: 5(8) (по определению); 14; 22; 41(1); 42; 47(2)*; 56(4); 65; 66*; 76; 93*; 120*; 97(2); 130.

T.9. Пусть $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ непрерывна, имеет период 1 и пусть $c \in (0, 1)$. Докажите, что существует точка x_0, такая что $f(x_0 + c) = f(x_0)$.

T.10. Приведите пример разрывной функции $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, которая отображает любой отрезок в отрезок.

Рекомендации по решению первого домашнего задания по неделям

1 неделя	**C1. §13:** 19; 78; 105; 147; T.1; T.2. **C2. §1:** 2(17); 12(2); 13(7); 15(5); 17(4); 23(5); 24(4).
2 неделя	**C1. §3:** 4; 8; 10; T.3; T.4; T.5*. **C1. §7:** 281(1); 276(5); 279(2); 299(1); 300(3). **C1. §8:** 2(2); 13(3); 25(3); 27; 28; 39(4); 46; 53(1).
3 неделя	**C1. §8:** 60; 63(4); 64(4); 67; 71(1); 164(1); 220*. **C1. §8:** 141(2); 143(1); 147(5); 158; 91; 100(4); 119; 120; 117(4); 139*; 246(2).
4 неделя	**C1. §9:** 4; 8(1); 16(2, 3); 18(1, 3); 25(5); 30(2); 36(1); 61; T.6; T.7; T.8.
5 неделя	**C1. §10:** 5(8); 14; 22; 41(1); 42; 47(2)*; 56(4); 65; 66*; 76; 93*; 120*; 97(2); 130; T.9; T.10.

$72 + 7^*$

ВТОРОЕ ЗАДАНИЕ

(срок сдачи 10–16 ноября)

I. Сравнение функций

C1. §9: 50(1, 2); 51.

T.1. Докажите, что если при $x \to 0$ верно $f(x) = o(g(x))$ и $g(x) \sim h(x)$, то $f(x) = o(h(x))$ при $x \to 0$.

T.2. Упростите выражение $(x - 2x^4 + o(x^4))(2 - x + x^2 - 3x^3 + o(x^3))$ при $x \to 0$.

II. Дифференцируемость. Дифференциал

С1, §13: 179(4); 197(4); 201(2); 214(2); 173.

С1, §14: 3(9).

III. Производные и дифференциалы высших порядков

С1, §15: 1(8); 14(3); 24(11, 15); 25(3, 7, 10); 26(2).

Т.3*. Докажите, что для каждого $n \in \mathbb{N}$ функция $f_n(x) = e^{x^2} \frac{d^n}{dx^n} e^{-x^2}$ для всех $x \in \mathbb{R}$ удовлетворяет равенству $f_n'(x) = -2nf_{n-1}(x)$ (здесь $f_0 \equiv 1$).

IV. Теоремы о среднем

С1. §16: 5; 15(2); 19; 33; 30.

Т.4. Функция f дифференцируема на $[2026, 2028]$. Докажите, что существует точка $x \in (2026, 2028)$, для которой $f'(x) < \operatorname{ch}^2 f(x)$.

Т.5. Функция f непрерывна на $[a, b)$ и дифференцируема на (a, b). Покажите, что если существует $\lim\limits_{x \to a+0} f'(x)$, то существует $f'_+(a) = f'(a+0)$.

Может ли производная всюду дифференцируемой функции иметь разрывы? Если да, то какого рода?

V. Формула Тейлора

С1. §18: 2(8); 4(8); 5(4); 6(7); 2(4); 18(4); 20(6); 30(1); 38(6); 39(7).

Т.6. Представьте формулой Маклорена до $o(x^6)$ функции:
а) $y = \operatorname{tg} x$; б) $y = \operatorname{arctg} x$; в) $y = \arcsin x$; г) $y = \operatorname{th} x$.

Т.7. Пусть функция f строго монотонна и дифференцируема n раз в окрестности нуля. Пусть $a \in \mathbb{R}$ и $f(x) = x + ax^n + o(x^n)$ при $x \to 0$. Верно ли, что $f^{-1}(y) = y - ay^n + o(y^n)$ при $y \to 0$?

VI. Вычисление пределов и другие приложения формулы Тейлора

С1. §17: 27; 49; 64; 76; 81(1)*.

С1. §19: 7(1); 9(6); 14(5); 23(3); 29(3); 47(5); 58(3)*.

Т.8. Найдите многочлен Тейлора функции e^x в нуле, который позволял бы вычислить значения e^x на отрезке $-1 \leqslant x \leqslant 2$ с абсолютной точностью до 10^{-3}.

С1. §23: 67(2, 3).

Рекомендации по решению
второго домашнего задания по неделям

1 неделя	**С1. §9:** 50(1, 2); 51; Т.1; Т.2. **С1. §13:** 179(4); 197(4); 201(2); 214(2); 173. **С1. §14:** 3(9). **С1. §15:** 1(8); 14(3).
2 неделя	**С1. §15:** 24(11, 15); 25(3, 7, 10); 26(2); Т.3*. **С1. §16:** 5; 15(2); 19; 33; 30; Т.4; Т.5.
3 неделя	**С1. §18:** 2(8); 4(8); 5(4); 6(7); 2(4); 18(4); 20(6); 30(1); 38(6); 39(7); Т.6; Т.7.
4 неделя	**С1. §17:** 27; 49; 64; 76; 81(1)*. **С1. §19:** 7(1); 9(6); 14(5); 23(3); 29(3); 47(5); 58(3)*; Т.8. **С1. §23:** 67(2, 3).

$51 + 3^*$

ТРЕТЬЕ ЗАДАНИЕ

(срок сдачи 08–14 декабря)

I. Равномерная непрерывность

С1. §12: 4(4)(по определению); 2(1, 2); 21; 23; 25; 29.

Т.1. Пусть функция f дифференцируема на множестве $I = [a, +\infty)$. Докажите следующие утверждения:

а) если f' ограничена на I, то f равномерно непрерывна на этом множестве;

б) если f' бесконечно большая при $x \to +\infty$, то f не является равномерно непрерывной;

в) если f' не ограничена, но не является бесконечно большой на I, то f может быть, а может и не быть равномерно непрерывной на I.

С1. §12: 3(7, 9).

Т.2. Исследуйте на $(0, +\infty)$ равномерную непрерывность функций

а) $f(x) = x^3 \sin \frac{1}{x}$; б) $f(x) = xe^{\sin x}$.

Т.3*. Пусть $I \subset \mathbb{R}$ — промежуток. Доказать, что функция $f\colon I \to \mathbb{R}$ равномерно непрерывна тогда и только тогда, когда для любого $\varepsilon > 0$ существует $L > 0$ такое, что для всех $x, y \in I$ выполнено $|f(x) - f(y)| \leqslant \leqslant L|x - y| + \varepsilon$.

II. Исследование функций

С1. §20: 14; 33; 41(5); 57; 69(5); 70(4, 5, 7); 73*.

Т.4. Докажите, что $\pi x(1-x) \leqslant \sin(\pi x) \leqslant 4x(1-x)$ для всех $x \in (0,1)$.

III. Построение графиков функций

С1. §21: 5(2); 12(10); 14(3); 15(5); 23(4)*; 31(1)*.

IV. Определенный интеграл

С2. §6: 4(1); 24.

С2. §6: 54(4); 112(1); 117; 126; 197; 133; 157; 108(1).

Т.5. а) Функция f имеет первообразную на отрезке $[a,b]$. Верно ли, что f интегрируема по Риману на $[a,b]$?

б) Функция f интегрируема по Риману на отрезке $[a,b]$. Верно ли, что f имеет первообразную на $[a,b]$?

Т.6*. Пусть f непрерывна на $[a,b]$, $f([a,b]) \subset [c,d]$, и g интегрируема на $[c,d]$. Будет ли $g \circ f$ интегрируема на $[a,b]$?

V. Вычисление первообразных

С2. §2: 2(4); 3(3); 4(6).

С2. §3: 4(2); 5(3); 18(5); 19(1).

С2. §4: 9(1); 15(5); 18(6); 21(1).

С2. §5: 151; 184.

Рекомендации по решению
третьего домашнего задания по неделям

1 неделя	**С1. §12:** 4(4); 2(1,2); 21; 23; 25; 29; Т.1. **С1. §12:** 3(7,9); Т.2; Т.3*.
2 неделя	**С1. §20:** 14; 33; 41(5); 57; 69(5); 70(4, 5, 7); 73*; Т.4. **С1. §21:** 5(2); 12(10); 14(3); 15(5); 23(4)*; 31(1)*.
3 неделя	**С2. §6:** 4(1); 24. **С2. §6:** 54(4); 112(1); 117; 126; 197; 133; 157; 108(1); Т.5; Т.6*.
4 неделя	**С2. §2:** 2(4); 3(3); 4(6). **С2. §3:** 4(2); 5(3); 18(5); 19(1). **С2. §4:** 9(1); 15(5); 18(6); 21(1). **С2. §5:** 151; 184.

$48 + 5^*$

Задания составили: доцент Н. А. Гусев
доцент В. В. Редкозубов

ПРОГРАММА И ЗАДАНИЯ
по дисциплине «Дискретная математика»
кафедра высшей математики

Направление подготовки:
09.03.04 «Программная инженерия»
I курс
1 семестр
Программу составил:
к.ф.-м.н., доцент А. В. Зухба

Тема 1: Комбинаторика (3 недели)

1. Правила суммы и произведения. Отображения и подсчёты. Число двоичных слов длиной n. Число подмножеств n-элементного множества. Размещения, перестановки, сочетания с повторениями и без. Формула включений-исключений. Принцип Дирихле. Дискретная вероятность.
2. Биномиальные и полиномиальные коэффициенты. Треугольник Паскаля и его свойства: симметрия, возрастание биномиальных коэффициентов к середине. Комбинаторный и алгебраический подходы к получению тождеств с биномиальными коэффициентами: пути по узлам сетки, рекуррентные соотношения, производящие функции.
3. Числа Фибоначчи и другие рекуррентные соотношения. Инъекции, сюръекции, биекции. Числа Стирлинга первого и второго рода.

Тема 2: Теория чисел и алгебраические структуры (4 недели)

1. Элементарная теория чисел: делимость, деление с остатком, вычеты. Свойства арифметических действий с вычетами. Наибольший общий делитель. Взаимно простые числа. Обратимость вычетов. Малая теорема Ферма. Теорема Эйлера. Квадратичные вычеты и невычеты. Расширенный алгоритм Евклида. Оценки количества простых чисел. Китайская теорема об остатках.
2. Группы. Примеры числовых и нечисловых групп. Порядок элементов. Порядок группы. Циклическая группа. Порождающие элементы. Понятие изоморфизма групп. Таблицы и диаграммы Кэли.
3. Группа перестановок. Транспозиции. Четные и нечетные перестановки. Порядок элементов.
4. Подгруппы. Смежные классы. Факторгруппы. Гомоморфизм в группах. Теорема Кэли. Факторгруппы: теорема о гомоморфизме

Тема 3: Основы теории графов (4 недели)

1. Неориентированные графы. Степень вершины. Сумма степеней вершин. Количество вершин с нечетной степенью. Определение подграфа. Определение маршрута, пути и простого пути. Замкнутые маршруты, циклы и простые циклы. Связные графы и компоненты связности. Деревья. Теорема об эквивалентности четырёх свойств.
2. Эйлеровы маршруты. Гамильтоновы маршруты. Двураскрашиваемый граф, связь двураскрашиваемости с циклами нечетной длины. Двудольные графы, паросочетания и функции. Двудольные графы и паросочетание. Теорема Холла. Задача о назначениях. Изоморфизм графов.
3. Определение ориентированного графа. Исходящие и входящие степени — аналог формулы суммы степеней для неориентированного графа. Компоненты сильной связности. Циклы в ориентированном графе.
4. Примеры отношений частичного порядка, формальное определение. Линейный порядок. Отношение непосредственного следования и его граф (диаграмма Хассе).

Список литературы

1. *Винберг Э.Б.* Курс алгебры. — Москва : ФМЦНМО, 2021.
2. *Журавлёв Ю.И., Флёров Ю.А., Федько О.*. Дискретный анализ. Комбинаторика. Алгебра логики. Теория графов. — Москва : МФТИ, 2012.
3. *Журавлёв Ю.И., Флёров Ю.А., Вялый М.Н.* Дискретный анализ. Основы высшей алгебры. — Москва : Юрайт, 2025.
4. *Оре О.* Теория графов. — Москва : Наука. 1980.
5. *Кострикин А.И.* Введение в алгебру. В 3 ч. Ч. 1. Основы алгебры. — Москва : МЦНМО, 2020.

Замечания

Задачи, отмеченные «*», являются необязательными для всех студентов.

ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ

(срок сдачи 6–12 октября)

I. Перестановки, сочетания, размещения

Пример задач для семинара

1. Пусть A — множество букв $a_1, \ldots, a_m$, упорядоченных так, что

$$a_1 < a_2 < \ldots < a_m.$$

Слово $x_1x_2\ldots x_n$ длиной n в алфавите A называется монотонным, если

$$x_1 \leq x_2 \leq \ldots \leq x_n.$$

Найдите число монотонных слов длиной n в алфавите из m букв.

2. Найти число способов представления целого положительного числа m как суммы n неотрицательных целых чисел (задача Муавра).

3. В теории вероятностей рассматриваются комбинаторные схемы, связанные с выбором k шаров из урны с n шарами.

При этом шары могут различаться или нет, выбор шаров может производиться с возвращением или без (вынутый шар кладётся обратно в урну или нет) и выбор может рассматриваться как упорядоченный или нет.

Найти число способов выбора для следующих схем:

а) неупорядоченный выбор с возвращением k шаров из урны с n различными шарами;
б) упорядоченный выбор с возвращением k шаров из урны с n различными шарами;
в) неупорядоченный выбор без возвращения k шаров из урны с n различными шарами;
г) упорядоченный выбор без возвращения k шаров из урны с n различными шарами.

4. Какое наибольшее количество инверсий может быть в перестановке из n элементов?

5. Числа от 1 до n расставлены в строку в произвольном порядке. Два элемента меняют местами. Как при этом могло измениться количество инверсий?

6. Чего больше, разбиений 20-элементного множества на 6 (непустых) подмножеств или его подмножеств размером 5?

7. Найдите количество слов длиной k в алфавите из n букв $a_1, a_2, \ldots a_n$, для которых **одновременно** выполняются следующие условия:

— a_4 и a_5 обязательно присутствуют в слове ровно один раз, причём a_4 стоит до a_5;
— буквы a_2 и a_3 присутствуют в слове ровно один раз рядом в указанном порядке;

— буква a_1 присутствует в слове ровно на третьем месте;
— остальные буквы присутствуют в слове не более одного раза.

8. В многоугольнике единичной площади расположены 5 фигур и площадь каждой из них больше или равна $\frac{1}{2}$. Докажите, что найдутся две фигуры, площадь пересечения которых не меньше $\frac{3}{20}$.

9. Несколько футбольных команд проводят турнир в один круг. Докажите, что в любой момент турнира найдутся две команды, сыгравшие к этому моменту одинаковое число матчей.

10. Докажите, что если взять пять случайных точек внутри квадрата 2×2, то найдутся хотя бы две на расстоянии не более $\sqrt{2}$.

Для самостоятельного решения

11. Каково число матриц из n строк и m столбцов с элементами из множества $\{0,1\}$? То же при условии, что строки матриц различны. Подсчитаем теперь суммы в каждой строке и каждом столбце. Какое наибольшее количество различных сумм могло получиться?

12. Доказать, что каждое целое положительное число можно представить в виде суммы различных целых положительных слагаемых столькими способами, сколькими способами его можно представить в виде суммы одинаковых или различных, но нечётных слагаемых. Например, все возможные представления числа 6 посредством различных слагаемых будут:

$$6, 1+5, 2+4, 1+2+3,$$

посредством нечётных:

$$1+5, 3+3, 1+1+1+3, 1+1+1+1+1+1.$$

13. Пусть π — перестановка n-элементного множества $\{1,2,\ldots,n\}$. Сколько перестановок обладают тем свойством, что $\pi(1) < \pi(2) < \ldots < \pi(k)$?

14. На полке стоит 12 книг. Сколькими способами можно выбрать из них 5 книг, никакие две из которых не стоят рядом?

15. Чего больше: инъективных отображений 5-элементного множества в 20-элементное или сюръективных отображений 20-элементного множества в 5-элементное?

16. Найдите количество слов длиной k в алфавите из n букв $a_1, a_2, \dots a_n$, для которых **одновременно** выполняются следующие условия:

— буквы a_2 и a_3 присутствуют в слове ровно один раз и **не** находятся рядом;
— a_4 и a_5 обязательно присутствуют в слове ровно один раз, причём a_4 стоит до a_5;
— буква a_1 присутствует в слове ровно на пятом месте;
— остальные буквы присутствуют в слове не более одного раза.

17. Докажите, что в формуле включений-исключений для n множеств ровно $2^n - 1$ слагаемых.

18. На столе, площади 1, лежат три журнала, площади которых A_1, A_2, A_3 не меньше $\frac{1}{2}$. Докажите, что имеются два журнала, которые пересекаются по площади не меньше $\frac{1}{6}$.

19. Какое наибольшее количество натуральных чисел можно взять, чтобы разность никаких двух из них не делилась на n?

20. Докажите, что равносторонний треугольник нельзя покрыть двумя меньшими равносторонними треугольниками.

21. Группа из 9 друзей на завтраке сели за 2 стола. На обеде те же 9 друзей сели за 2 стола каким-то другим образом. При каком наибольшем m точно найдутся m друзей, которые сидели за одним столом как на завтраке, так и на обеде?

II. Биномиальные и полиномиальные коэффициенты

Пример задач для семинара

22. Ладья стоит на левом поле клетчатой полоски 1×30 и за ход может сдвинуться на любое количество клеток вправо.

а) Сколькими способами она может добраться до крайнего правого поля?
б) Сколькими способами она может добраться до крайнего правого поля ровно за 6 ходов?

23. Робот ходит по координатной плоскости. На каждом шаге он может увеличить одну из координат на 1. Сколько есть способов переместить Робота из точки $(0, 0)$ в точку (m, n), при условии, что его маршрут обязательно пройдёт через точку (a, b) при условии $a \leq m$ и $b \leq n$.

24. Используя рассуждения о роботе на координатной плоскости (как в предыдущей задаче) докажите комбинаторное тождество:

$$C_{m+n}^{n} = \sum_{i=0}^{k} C_{k}^{i} C_{m+n-k}^{m-i}, \quad 0 \leq k \leq n \leq m.$$

25. Найдите коэффициент:

а) при x^4y^4 в $(2x+y)^8$;
б) при x^5y^3 в $(x+xy+1)^n$;
в) при x^5y^3z в $(x+xy+z)^5$;
г) при $x^2y^2z^5$ в $(x+y-z)^9$.

26. Какое слагаемое в разложении $(1+2)^n$ по формуле бинома Ньютона будет наибольшим?

27. Пусть m и n — натуральные числа, $m < n$. Докажите, что

$$\sum_{k=1}^{n} (-1)^k k^m C_n^k = 0$$

28. Найдите сумму. Ответ должен содержать не более семи слагаемых.

$$\sum_{k=0}^{n} C_n^k \big(k^2 + k + 1 + \frac{1}{k+1} + C_n^k\big)$$

Для самостоятельного решения

29. Используя рассуждения о роботе на координатной плоскости докажите комбинаторное тождество:

$$C_{k+m+n+1}^{k} = \sum_{i=0}^{k} C_{n+i}^{n} C_{m+k-i}^{m}$$

30. Какое слагаемое в разложении $(1+3)^n$ по формуле бинома Ньютона будет наибольшим?

31. Найдите коэффициент:

а) при $x^2y^3z^1$ в $(x^2+y+z)^6$;
б) при $x^2y^3z^1$ в $(x^2y+y+z)^4$;
в) при x^6 в $(1+x+x^2+x^3)^n$.

32. Найдите сумму. Ответ должен содержать не более семи слагаемых.

$$\sum_{k=0}^{n} C_n^k \big(k^2 + 2k - \frac{1}{k+1}\big)$$

33. При помощи производящих функций найдите сумму.

$$\sum_{i=0}^{n} C_n^i C_m^{n-i}, \quad m \geq n.$$

III. Числа Фибоначчи и другие рекуррентные соотношения

Пример задач для семинара

34. Найдите число слов длиной n над алфавитом $\{0, 1\}$, в которых нет двух нулей подряд.

35. Докажите тождество для чисел Фибоначчи: $F_{2n+1} = F_{n+1}^2 + F_n^2, \ \ n \geq 2$.

36. Докажите тождество для чисел Фибоначчи: $F_{n-1}F_{n+1} - F_n^2 = (-1)^n$.

37. При помощи характеристического уравнения для рекуррентного соотношения выведите формулу Бине.

38. Доказать, что числа Стирлинга второго рода удовлетворяют следующему рекуррентному соотношению:

$$S(n+1, k) = S(n, k-1) + kS(n, k),$$
$$S(0, 0) = S(n, 1) = S(1, 1) = 1,$$
$$S(n, 0) = 0, n > 0.$$

39*. Доказать, что для каждого $m > 0$ матрица чисел Стирлинга первого рода $\|s(n, k)\|, 0 < n, k \leq m$, есть обратная матрица для матрицы чисел Стирлинга второго рода $\|S(n, k)\|, 0 < n, k \leq m$, т. е.

$$\sum_{k=0}^{m} S(m, k)s(k, n) = \delta_{mn},$$
$$\sum_{k=0}^{m} s(m, k)S(k, n) = \delta_{mn}, \text{ где } \delta_{mn} = \begin{cases} 1, m = n, \\ 0, m \neq n. \end{cases}$$

Для самостоятельного решения

40. Выразить через числа Фибоначчи:

а) Число разложений n на части, превосходящие 1.
б) Число разложений n на части, равные 1 или 2.
в) Число разложений n на нечетные слагаемые.

41. Докажите тождество для чисел Фибоначчи:

$$F_1^2 + F_2^2 + \ldots + F_n^2 = F_n F_{n+1}, \quad n \geq 3.$$

42. Найдите число Стирлинга второго рода $S(4,3)$.

43. Проверьте, что $S(n,2) = 2^{n-1} - 1$.

44. Найдите последовательность $\{a_n\}$ по рекуррентному соотношению и начальным условиям:

$$a_{n+2} - 4a_{n+1} + 3a_n = 0, \ (n \geq 0); \qquad a_0 = 10, \ a_1 = 16.$$

ВТОРОЕ ЗАДАНИЕ

(срок сдачи 3–9 ноября)

I. Теория чисел

Пример задач для семинара

1. Докажите, что число $2^{2n-1} + 3n + 4$ делится на 9 при любом n.

2. Докажите, что число $30^{239} + 239^{30}$ составное.

3. Доказать, что те натуральные k, для которых $k^k + 1$ делится на 30, образуют арифметическую прогрессию. Найти её.

4. Докажите, что два соседних числа Фибоначчи F_{n-1} и F_n для $(n \geq 1)$ взаимно просты.

5. Докажите теорему Вильсона: число p является простым тогда и только тогда, когда $(p-1)! + 1$ делится на p.

6. Докажите, что произведение двух квадратичных невычетов — квадратичный вычет.

7*. Периоды двух последовательностей — m и n — взаимно простые числа. Какова максимальная длина начального куска, который может у них совпадать?

Для самостоятельного решения.

8. К 17-значному числу прибавили число, записанное теми же цифрами, но в обратном порядке. Докажите, что хотя бы одна цифра полученной суммы чётна.

9. На столе лежат книги, которые надо упаковать. Если их связать в одинаковые пачки по 4, по 5 или по 6 книг, то каждый раз останется одна лишняя книга, а если связать по 7 книг в пачку, то лишних книг не останется. Какое наименьшее количество книг может быть на столе?

10. Играют двое. Первый выписывает четырехзначное число, а второй дописывает 4 цифры слева или 4 цифры справа так, чтобы получилось восьмизначное число. Второй побеждает, если итоговое число будет точным квадратом. Может ли первый ему помешать?

11. Может ли разность четвёртых степеней простых чисел быть простым числом?

12. Какой остаток даёт число:

а) 3^{205} при делении на 125 ;
б) $5^{3^{81}}$ при делении на 33 ;
в) 2^{3^k} при делении на 3^{k+1}, где k — натуральное?

13. Вычислите: $\varphi(3^1) + \varphi(3^2) + \ldots + \varphi(3^{10})$.

14. Выяснить с помощью квадратичного закона взаимности, разрешимо ли сравнение $x^2 \equiv 57(\mathrm{mod}179)$.

II. Основные понятия теории групп

Пример задач для семинара

15. В любой ли группе выполняются тождества: $(ab)^{-1}(ab^{-1}a^{-1})^{-1}a = e$ и $(aba^{-1}b^{-1})(bab^{-1}a^{-1})^{-1} = e$?

16. Образуют ли группу отрезок $[0, 1]$ с операцией $\oplus$, где $a \oplus b$ дробная часть от $a + b$?

17. Для любых трех элементов a, b, c группы G выполняется равенство $abc = bca$. Верно ли, что группа коммутативна?

18. Постройте таблицу Кэли для группы из 3 элементов. Является ли полученная группа циклической? Является ли она коммутативной? Ответ обосновать, используя таблицу Кэли.

19. Постройте таблицу Кэли для группы из 4 элементов. Сколько таблиц попарно неизоморфных групп получилось? Является ли полученные группы циклическими? Являются ли они коммутативными? Ответ обосновать, используя таблицы Кэли.

20. Какое количество решений может иметь уравнение $x^k = 1$ в группе C_m, где $k, m \in \mathbb{N}$?

21. О других возможных (или невозможных?) определениях группы:

а) Верно ли, что требование единственности нейтрального элемента в соответствующей аксиоме группы является избыточным, то есть можно убрать это требование и получить эквивалентное определение группы?

б) Верно ли, что требование единственности обратного элемента в соответствующей аксиоме группы является избыточным?

в) Получится ли эквивалентное определение, если отказаться одновременно от единственности единицы и обратного элемента?

22. В абелевой группе G, порожденной элементами a,b, выполняются следующие соотношения: $12a + 7b = 0$, $10a + 9b = 0$. Докажите, что G конечная. Является ли G циклической?

Для самостоятельного решения

23. Образуют ли группу множество целых чисел с операцией

$$x * y = (1 + 2xy)(x + y).$$

24. Является ли группой (по сложению и по умножению) множество диагональных $n \times n$-матриц с ненулевыми элементами на диагонали?

25. Существует ли натуральное число n такое, что не существует группы с таким количеством элементов?

26. Какие из следующих высказываний справедливы?

а) В некоторых группах G для некоторых элементов a, b уравнение $axb = e$ не имеет решений.

б) В любой группе G для любых элементов a, b уравнение $axb = e$ имеет единственное решение.

в) В любой группе G для некоторых элементов a, b уравнение $axb = e$ имеет ровно два решения.

г) В некоторых группах G для некоторых элементов a, b уравнение $axb = e$ имеет ровно два решения.

27. Постройте таблицу Кэли для группы из 5 элементов. Докажите единственность такой группы с точностью до изоморфизма. Является ли рассматриваемая группа циклической? Является ли она коммутативной? Ответ обосновать, используя таблицу Кэли.

28. Доказать, что циклическая группа не может иметь более одного элемента порядка 2.

29. Уравнение $x^{12} = e$ имеет 14 решений в группе G. Доказать, что группа G не является циклической.

30. В абелевой группе G, порождённой элементами a,b, выполняются следующие соотношения:$10a + 3b = 0$, $8a + 9b = 0$. Докажите, что G конечная. Является ли G циклической?

III. Группа перестановок

Пример задач для семинара

31. Докажите, что любая перестановка из S_n может быть представлена в виде произведения не более $n - 1$ транспозиции.

32. Найдите возможные порядки перестановок из 7 элементов.

33. Порождают ли 3-циклы (перестановки вида (i, j, k)) группу S_n?

34. Докажите, что любая чётная перестановка представима в виде произведения 3-циклов.

35. Доказать, что порядок любой нечётной перестановки в S_n чётен.

Для самостоятельного решения

36. Найдите произведение $\phi\psi$ и $\psi\phi$ перестановок:

$$\phi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & 4 & 3 \end{pmatrix}; \quad \psi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 1 & 4 \end{pmatrix}.$$

37. Найдите перестановку, обратную к

$$\phi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 4 & 1 & 3 \end{pmatrix}^{-}.$$

38. Постройте таблицу Кэли для S_3. Является ли рассматриваемая группа циклической? Является ли она коммутативной? Ответ обосновать, используя таблицу Кэли.

39. Найдите возможные порядки перестановок из 6 элементов.

40. Элементов какого порядка в группе S_n больше: чётного или нечётного?

41. Опишите элементы группы S_7, сопряжённые $(1,2)(3,4,5)$. Найдите их количество.

IV. Подгруппы и факторгруппы

Пример задач для семинара

42. Докажите, что число левых смежных классов по любой подгруппе конечной группы равно числу правых смежных классов по той же подгруппе.

43. Существуют ли группы, у которых нет нетривиальных подгрупп? (Тривиальной называется подгруппа, состоящие только из нейтрального элемента и подгруппа, совпадающая со всей группой.)

44. Докажите, что подгруппа с индексом 2 всегда является нормальной.

45. Числа -8, 12, 16 принадлежат одному смежному классу по некоторой подгруппе G аддитивной группы целых чисел. Какие из следующих чисел 2, -12, 10, -5 обязательно принадлежат G и почему?

46. Найдите все подгруппы группы C_{15}, укажите все их порождающие элементы.

47. Найдите все подгруппы группы S_3.

48. Является ли нормальной подгруппой в S_{10} группа перестановок, которые каждое чётное число оставляют на месте?

49. H — подгруппа группы G, g — некоторый элемент G. Следует ли из этого, что множество gHg^{-1} — смежный класс по некоторой подгруппе группы G?

50. Коммутант – подгруппа группы G, порождённая всеми коммутаторами $aba^{-1}b^{-1}$, $a, b \in G$. Докажите, что коммутант – нормальная подгруппа.

51. Докажите, что факторгруппа по коммутанту – абелева.

52. Найдите коммутант группы S_n.

Для самостоятельного решения

53. Найдите все подгруппы группы C_{12}, укажите все их порождающие элементы.

54. Числа 3, 10, 24 принадлежат одному смежному классу по некоторой подгруппе G аддитивной группы целых чисел. Какие из следующих чисел 10, -11, 4, -14 обязательно принадлежат G и почему?

55. Является ли нормальной подгруппой в S_9 группа перестановок, порождённая перестановкой

$$(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)\,?$$

56. Найти все подгруппы циклической группы порядка p^n, где p — простое число.

57. Докажите, что множество троек (x, y, z) целых чисел, для которых $x + y + z = 0$, является группой относительно операции покомпонентного сложения. Является ли эта группа циклической?

58*. В конечной группе все подгруппы являются нормальными. Верно ли, что группа коммутативна?

ТРЕТЬЕ ЗАДАНИЕ

(срок сдачи 8-14 декабря)

I. Неориентированные графы: основные понятия

Пример задач для семинара

1. Какое максимальное число рёбер может быть в несвязном графе с n вершинами?

2. Докажите, что граф или его дополнение связны (возможно оба связны).

3. Описать матрицу смежности полных графов, полностью несвязных графов. Что можно сказать о матрицах смежности простого графа и его дополнения?

4. Существует ли граф на 8 вершинах, в котором 23 ребра и есть вершина степени 1?

5. Доказать, что с точностью до изоморфизма существуют ровно четыре простых графа с тремя вершинами и одиннадцать — с четырьмя вершинами. Сколько можно построить простых графов с пятью вершинами?

6. Имеется связный граф. Докажите, что в нём можно выбрать одну из вершин так, чтобы после её удаления вместе со всеми ведущими из неё рёбрами оста связный граф.

7. Пусть A — матрица смежности графа. Составьте матрицу B, в которой элемент, состоящий на пересечении i-й строки и j-го столбца равен числу различных путей длиной 3, идущих из i-й вершины в j-ю.

Для самостоятельного решения

8. Докажите или опровергните следующие утверждения:

а) если в графе есть замкнутый маршрут чётной длины, то в графе есть цикл чётной длины;

б) если в графе есть замкнутый маршрут нечётной длины, то в графе есть цикл нечётной длины.

9. Волейбольная сетка имеет вид прямоугольника размером 50×600 клеток. Какое наибольшее число верёвочек можно перерезать так, чтобы сетка не распалась на куски?

10. Пусть G — простой граф с n вершинами, не содержащий треугольников (циклов длины три). Индукцией по n доказать, что G содержит не более $\frac{n^2}{4}$ рёбер, и привести пример, когда эта верхняя граница достигается.

11. Пусть A — матрица смежности графа. Составьте матрицу B, в которой элемент, состоящий на пересечении i-й строки и j-го столбца равен 1, если существует путь из i-й вершины в j-ю длиной не более 2, и 0 в противном случае.

12. Если степень каждой вершины конечного неориентированного графа G не меньше двух, то G содержит цикл.

II. Эйлеровы и гамильтоновы маршруты, двудольные графы

Пример задач для семинара

13. Описать матрицу смежности двудольных графов.

14. Доказать, что рёберный граф простого эйлерова графа является эйлеровым. Если известно, что рёберный граф простого графа G является эйлеровым, то можно ли отсюда вывести, что сам граф G эйлеров?

15. Привести пример графа, являющегося эйлеровым, но не гамильтоновым, а также графа, являющегося гамильтоновым, но не эйлеровым. Что можно сказать о графах, являющихся одновременно эйлеровыми и гамильтоновыми?

16. Если в простом графе с $n \geq 3$ степень каждой вершины не менее $\frac{n}{2}$, то граф G является гамильтоновым.

17*. Дан двудольный граф $G(A \cup B, E)$. В G есть два паросочетания. Докажите, что есть третье, которое покрывает все вершины первого паросочетания из доли A и все вершины второго паросочетания из доли B.

Для самостоятельного решения

18. Докажите, что любое дерево 2-раскрашиваемо (существует правильная раскраска в 2 цвета). Сколько есть правильных 2-раскрасок у дерева?

19. Докажите, что если G содержит клику размером n, то его вершины нельзя раскрасить правильно в $n-1$ цветов.

20. Назовем не 2-раскрашиваемый граф минимальным, если после удаления любого ребра он становится 2-раскрашиваемым. Докажите, что в минимальном не 2-раскрашиваемом графе на 1000 вершинах есть хотя бы одна изолированная вершина (т. е. вершина степени 0).

21. Известно, что в неориентированном графе существует маршрут, проходящий по каждому ребру ровно два раза. Верно ли, что в графе есть замкнутый эйлеров маршрут?

22. Можно ли ходом шахматного коня обойти шахматную доску размером 8×8 так, чтобы каждый ход встречался ровно один раз (ход "встречался если конь переместился с одной клетки на другую любым из двух возможных способов"). Тот же вопрос для короля и ладьи. Как изменятся ответы для шахматной доски размером 7×7 ? Изложить решения в терминах теории графов.

23. Показать, что граф, вершины и ребра которого соответствуют вершинам и рёбрам n-мерного куба, имеет гамильтонов цикл.

III. Ориентированные графы: основные понятия

Пример задач для семинара

24. Найдите максимальное количество (простых) путей с заданными концами в ориентированном ациклическом графе на n вершинах.

25. На рёбрах связного графа расставлены стрелки так, что для каждой вершины числа входящих и выходящих рёбер равны. Докажите, что двигаясь по стрелкам, можно добраться от каждой вершины до любой другой.

26. Турниром называется ориентированный граф, в котором любые две вершины связаны ровно одним ребром. Доказать, что во всяком турнире существует гамильтонов путь, а всякий сильно связный турнир имеет гамильтонов цикл.

27. Пусть A — матрица смежности орграфа. Элемент, стоящий на пересечении i-й строки и j-го столбца матрицы A^k , равен числу различных путей длиной k, идущих из i-й вершины в j-ю.

Для самостоятельного решения

28. Граф G называется ориентируемым, если каждое его ребро может быть ориентировано таким образом, что полученный в результате ориентированный граф будет сильно связен. Показать, что любой эйлеров граф ориентируем.

29. Вершины ориентированного графа — целые числа от 0 до 9. Ребро идёт из вершины x в вершину y если $y - x = 3$ или $x - y = 5$. Найдите количество компонент сильной связности в этом графе.

30. Известно, что в ориентированном графе на не менее чем 2 вершинах из любой вершины в любую другую идёт ровно один путь. Верно ли, что выходные (они же исходящие) степени вершин в этом графе равны 1?

31. В некоторой стране каждый город соединён с каждым дорогой с односторонним движением. Докажите, что найдётся город, из которого можно добраться в любой другой.

32. Доказать, что в турнире не может содержаться больше одного источника и больше одного стока.

IV. Отношения частичного порядка

Пример задач для семинара

33. Задаёт ли делимость отношение частичного порядка на натуральных числах?

34. На множестве A определено бинарное отношение R :

$$xRy \iff x \text{ делит } 2y.$$

Установите, является ли R отношением порядка на множестве A. Если является, то найдите все минимальные и максимальные элементы.

а) $A = \{1, 3, 4, 5, 12, 20\}$;
б) $A = \{2, 3, 9, 27, 81\}$;
в) $A = \{2, 3, 4, 5, 12, 36\}$;
г) $A = \{3, 5, 7, 11, 13\}$.

35. Покажите, что отношение включения $\subseteq$ на булеане 2^U или на любом семействе S подмножеств множества U (частичный порядок на 2^U, если $|U| \geqslant 2$) задаёт отношение частичного порядка.

36. Сколько есть порядков на n-элементном множестве, в которых ровно одна пара элементов несравнима?

Для самостоятельного решения

37. При каких условиях равенство задаёт отношение частичного порядка?

38. Постройте диаграмму Хассе для B^4.

39. На множестве A определено бинарное отношение R :

$$xRy \Longleftrightarrow |x - y|(x - 7)(y - 2) \geqslant 0.$$

Установите, является ли R отношением порядка на множестве A. Если является, то найдите все минимальные и максимальные элементы.

а) $A = \{3, 4, 5, 6, 7\}$;
б) $A = \{1, 3, 5, 8, 12\}$;
в) $A = \{2, 3, 4, 5, 6, 7\}$.

40. Несколько человек построились в два ряда. Каждый во втором ряду выше стоящего перед ним. Доказать, что если каждый ряд построить по росту, то это свойство сохранится.

Задания составил: к.ф.-м.н., доцент А. В. Зухба